

Fundamentos de Bases de Datos

Semestre 2026-1

Práctica 3: Modelado Entidad-Relación

Fecha: 1 de Septiembre de 2025

Nombre del equipo: EquipoBaseDeDatos

Integrantes:

Omar Moreno Ordaz

Miguel Angel Valente Trinidad

Profesora: Dra. Amparo López Gaona

Laboratorio: Carlos Augusto Escalona Navarro

Reporte del proceso de traducción

Caso de uso: Sistema de gestión de vuelos, aeropuertos, aerolíneas y pilotos.

Entidades fuertes

Aeropuerto

Se creó la tabla Aeropuerto, esta tiene a id_aeropuerto como llave primaria y se incluyeron sus atributos simples: nombre, ubicación, tipo, capacidad_terminal, ciudad, país.

Avión

Se creó la tabla Avión, esta tiene a id_avion como llave primaria y contiene los atributos de capacidad y modelo.

También, se añadieron las llaves foráneas (id_aeropuerto, id_aerolinea) para resolver las relaciones Contiene y Pertenece.

Vuelo

Se creó la tabla Vuelo que tiene a id_vuelo como llave primaria y contiene los atributos de estado, etd, eta, y precio.

Para eta y etd se decidio en vez de seguir maejandolos como compuestos las fechas y horas se unieran en un unico atributo simple.

También se añadieron las llaves foráneas id_avion, id_piloto, ,id_aeropuerto, id_origen e id_destino (origen y destino).

Aerolínea

Se creó la tabla Aerolinea con id_aerolinea como llave primaria y con los atributos de nombre, tipo(nacional o internacional),capacidad_terminales pais y ciudad.

Piloto

Se creó la tabla Piloto con id_piloto como clave primaria y sus atributos son licencia, nacionalidad,nombre, apellido_paterno,apellido_materno y fecha_nacimiento.

En este caso no aprece el atributo de la eda ya que es derivado y por ende no se guarda en la base.

Relaciones

Contiene (Aeropuerto–Avión)

Cardinalidad: **1:N**

Participación:

Aeropuerto → **parcial** (un aeropuerto puede existir aunque no tenga aviones).

Avión → **parcial** (todo avión debe estar contenido en un aeropuerto).

Implementación: Se resolvió mediante una FK en Avión (**id_aeropuerto**).

Pertenece (Avión–Aerolínea)

Cardinalidad: **1:N**

Participación:

Aerolínea → **parcial** (una aerolínea puede existir aunque no tenga aviones).

Avión → **total** (todo avión pertenece a una aerolínea).

Implementación: Se resolvió mediante una FK en Avión ([id_aerolinea](#)).

Trabaja (Aerolínea–Piloto)

Cardinalidad: **1:N**

Participación:

Aerolínea → **parcial** (una aerolínea puede existir aunque no tenga pilotos).

Piloto → **total** (todo piloto trabaja en una aerolínea).

Implementación: Se resolvió mediante una FK en Piloto ([id_aerolinea](#)).

Asignar (Avión–Vuelo y Piloto–Vuelo)

Cardinalidad: **1:N**

Participación:

Avión → **parcial** (un avión puede existir aunque no tenga vuelos).

Vuelo → **total** respecto a Avión (todo vuelo debe asignarse a un avión).

Piloto → **parcial** (un piloto puede existir aunque no se le haya asignado vuelo).

Vuelo → **total** respecto a Piloto (todo vuelo debe ser operado por un piloto).

Implementación: Se resolvió con FKs en Vuelo ([id_avion](#), [id_piloto](#)).

Origen/Destino (Vuelo–Aeropuerto)

Cardinalidad: **1:N**

Participación:

Aeropuerto → **parcial** (un aeropuerto puede existir aunque no sea origen ni destino de vuelos).

Vuelo → **total** (todo vuelo debe tener un aeropuerto de origen y uno de destino).

Implementación: Se resolvió duplicando la relación: dos FKs en Vuelo
(`id_aeropuerto_origen`, `id_aeropuerto_destino`).